



HYDROCARBURES INSATURÉS – ALCÈNES ET ALCYNES

Fiche de synthèse – Classe de Première

1. Définitions et formules générales

Alcènes : hydrocarbures non cycliques comportant une liaison double $C=C$. C_nH_{2n}

Alcynes : hydrocarbures linéaires comportant une liaison triple $C\equiv C$. C_nH_{2n-2}

2. Structures

Éthylène C_2H_4 : molécule plane ; $d(C=C) = 134 \text{ pm}$; angles $\approx 117^\circ\text{-}121^\circ$; liaison double = $1 \sigma + 1 \pi$ (pas de libre rotation autour de $C=C$).

Acétylène C_2H_2 : molécule linéaire ; $d(C\equiv C) = 120 \text{ pm}$; liaison triple = $1 \sigma + 2 \pi$.

3. Nomenclature

Alcènes : suffixe **-ane** $\rightarrow$ **-ène**, précédé de l'indice de position (le plus petit) de la double liaison. Ex : but-1-ène, but-2-ène.

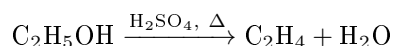
Alcynes : même principe, suffixe **-yne**. Ex : propyne, but-1-yne, but-2-yne.

4. Isoméries des alcènes

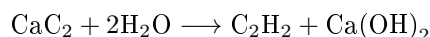
- **Isomérie de position** : position de la double liaison différente (ex : but-1-ène / but-2-ène), même formule brute.
- **Stéréo-isomérie Z/E** : due à la position des groupes dans l'espace autour de $C=C$ (pas de rotation possible).
 - **Z** (Zusammen = ensemble) : groupes prioritaires du **même côté** du plan de $C=C$.
 - **E** (Entgegen = opposés) : groupes prioritaires de **part et d'autre** du plan de $C=C$.

5. Préparations

Éthylène (déshydratation de l'éthanol, catalyse H_2SO_4 , à chaud) :



Acétylène (hydrolyse du carbure de calcium) :

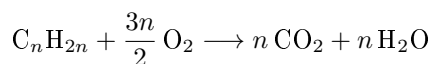


Acétylène (déshydrogénation thermique industrielle) :

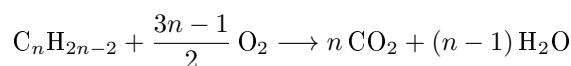


6. Combustion (dans le dioxygène)

Alcènes :



Alcynes :



7. Réactions d'addition

a) Hydrogénation (catalyseur Ni, Pt ou Pd) :

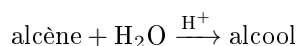


Arrêt au stade alcène : catalyseur désactivé de **Lindlar** (Pd sur $BaSO_4$ + quinoléine).

b) Halogénéation (addition de X_2) :



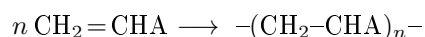
Réactivité : $Cl_2 \approx Br_2$ (addition facile) ; F_2 détruit la molécule ; I_2 peu réactif (équilibre défavorable).

c) Hydratation des alcènes (catalyse acide H^+) :

Règle de Markovnikov : lors de l'addition d'un hydracide (ou d'eau) sur un alcène **dissymétrique**, l'atome d'hydrogène se fixe sur le carbone **le moins substitué** (le plus hydrogéné) ; le carbocation le plus stable (le plus substitué) se forme préférentiellement.

d) Hydratation des alcynes (catalyse Hg^{2+} , milieu acide) – via un **énol** intermédiaire (tautomérie énol/carbonyle, règle de Markovnikov respectée) :**8. Polymérisation**

Addition répétée (polyaddition) d'un grand nombre de monomères insaturés identiques ($n CH_2 = CHA$) formant un polymère :



n = indice (degré) de polymérisation ; $-CH_2-CHA-$ = motif du polymère.

$$n = \frac{M_{\text{polymère}}}{M_{\text{monomère}}}$$

Monomère	Polymère	Applications
Éthylène	Polyéthylène (PE)	emballages, films, flacons
Propène	Polypropylène (PP)	objets moulés, pare-chocs
Chlorure de vinyle	PVC	tuyaux, canalisations
Styrène	Polystyrène (PS)	réfrigérateurs, jouets
Cyanure de vinyle	Polyacrylonitrile (PAN)	fibres synthétiques

FIN DE LA FICHE